

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 16.25/30

1) In caso di ricevimento e spedizione svolte congiuntamente e in turni contemporanei, il valore di $PM_{throughput}$ vale:

- ☐ $PM = \max\{PM_{in}; PM_{out}\}$
- ☐ $PM = PM_{in} + PM_{out}$
- ☐ $PM \leq PM_{in} + PM_{out}$
- ☐ Può essere qualsiasi dei precedenti in funzione dell'organizzazione operativa
- ☒ Nessuna delle alternative proposte (*specificare: opzione 2 o opzione 3 a seconda della tipologia di ciclo utilizzato nel magazzino*)
- ☐ Preferisco non rispondere

2) Quale delle seguenti affermazioni relative all'integrazione interna è vera:

- ☐ È condizione sufficiente per l'integrazione esterna
- ☐ Coincide con gli albori della logistica
- ☐ Si colloca attorno alla metà del 1900
- ☒ Nessuna delle precedenti affermazioni è vera
- ☐ Tutte le precedenti affermazioni sono vere
- ☐ Preferisco non rispondere

3) Quale dei seguenti è un fattore tecnico per la scelta della tipologia di magazzino:

- ☐ Possibilità di future espansioni
- ☒ Indice di accesso
- ☐ Costo degli spazi
- ☐ tutti i precedenti
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

4) “Logistics is that part of the supply chain process that plans, _____ and controls the efficient and _____ flow and storage of goods, _____ and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet customer requirements”. Quale delle seguenti terne completa la definizione di logistica del Council of Logistics Management:

- ☐ manages – economic - services
- ☐ implements – economic - activities
- ☐ implements – effective- activities
- ☒ Nessuna delle precedenti (*specificare: implements – effective - services*)
- ☐ Preferisco non rispondere

5) Quali dei seguenti ambiti non rientra nelle aree di specializzazione di STEF:

- ☐ Prodotti alimentari
- ☐ Retailing
- ☐ E-commerce
- ☒ Tutte le precedenti sono aree di specializzazione di STEF
- ☐ Nessuna delle precedenti è un'area di specializzazione di STEF
- ☐ Preferisco non rispondere

6) La variazione nel numero di prodotti gestiti da un magazzino è misurata dal coefficiente correttivo che valuta:

- ☐ L'evoluzione tendenziale delle scorte

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ L'evoluzione nella correlazione delle giacenze
- ☐ L'evoluzione nella saturazione della ricettività
- ☒ Nessuno dei precedenti (*specificare: evoluzione nell'ampiezza della gamma*)
- ☐ preferisco non rispondere

7) E' data una unità di carico monoprodotto, con scadenza marzo 2027. Quale dei seguenti codici meglio rappresenta l'unità di carico:

- ☐ (01) 05060292125220 (10) 22b44 (00) 050602920040000792
- ☐ (01) 05060292125220 (17) 000327 (10) 22b44 (00) 050602920040000792
- ☐ (01) 05060292125220 (17) 000327 (00) 050602920040000792
- ☒ Nessuno dei precedenti. Il primo codice non contiene l'indicazione della data di scadenza; negli altri due codici la data di scadenza è scritta in modo errato, in quanto il formato corretto prevede ANNO-MESE-GIORNO
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Dal punto di vista costruttivo, in un elevatore a tazze il numero di tazze:

- ☒ È tendenzialmente minore se l'alimentazione è a scorrimento
- ☐ È tendenzialmente minore se l'alimentazione è in caduta
- ☐ Non dipende dal tipo di alimentazione
- ☐ Nessuno dei precedenti (*specificare: _____*)
- ☐ Preferisco non rispondere

9) I reddler sono un componente di:

- ☐ Un trasportatore a nastro
- ☐ Un trasportatore a coclea
- ☐ Un elevatore a tazze
- ☐ Tutti i trasportatori sopra indicati
- ☒ Nessuno dei precedenti (*specificare: trasportatore ad attrito*)
- ☐ Preferisco non rispondere

10) L'altezza massima di presa forche di un carrello non influenza:

- ☐ Il coefficiente di sfruttamento volumetrico del magazzino
- ☒ Il costo della ricettività del magazzino
- ☐ Il numero di carrelli
- ☐ Influenza tutti i parametri precedenti
- ☐ Non influenza nessuno dei parametri precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

11) In un magazzino progettato in un adeguato intervallo di tempo Δt , l'equazione

$$\int_0^{\Delta t} f h_{in}(\tau) d\tau - \int_0^{\Delta t} f h_{out}(\tau) d\tau \text{ vale:}$$

- ☐ $+\infty$
- ☐ $-\infty$
- ☒ 0
- ☐ È indeterminata
- ☐ Nessuna delle precedenti (*specificare: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

12) In una allocazione per classi, i benefici ottenibili incrementando il numero di classi da 3 a 4:

- ☐ Sono maggiori se la pendenza della curva ABC è modesta
- ☒ Sono maggiori se la pendenza della curva ABC è elevata. Tale considerazione è scritta abbastanza chiaramente all'interno della slide 71 della sezione "Sistemi di stoccaggio materiali".

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Sono gli stessi indipendentemente dalla pendenza della curva ABC
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

13) Quale delle seguenti affermazioni relative all'ambito dei *prodotti innovativi* è vera:

- ☐ I prodotti sono sostanzialmente indifferenziati dal punto di vista tecnologico
- ☒ Il sistema logistico deve privilegiare la reattività
- ☐ La competizione è principalmente sul prezzo
- ☐ Tutte le precedenti affermazioni sono false
- ☐ nessuna delle precedenti affermazioni è falsa
- ☐ preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). **Punteggio massimo: 15/30.** Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta ed è parimenti corretto. **IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL PUNTEGGIO ASSEGNATO È MINORE.** In particolare:

- In assenza dello svolgimento, la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata. IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In assenza di flag sulla risposta, IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In caso di flag sulla risposta sbagliata, è attribuita LA PENALITÀ;
- In caso di risposta esatta, accompagnata da svolgimento parziale o contenente errori, È ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARZIALE, che viene valutato dal docente caso per caso.

14) Un'azienda produce e distribuisce palline da tennis in imballaggi primari come quello mostrato in figura; si tratta di contenitori tubolari in materiale plastico sottovuoto, con dimensioni specificate nell'immagine, contenenti ciascuno 4 palline, aventi diametro pari a 6.7 cm. A loro volta i contenitori sono imballati all'interno di una scatola di cartone ondulato, di dimensioni 300 x 200 x h=230 mm, in cui gli imballaggi primari sono posti in orizzontale. Selezionare l'affermazione vera:

- ☐ il rendimento dell'imballaggio primario è superiore al 65%
- ☐ il rendimento dell'imballaggio secondario è inferiore al 45%
- ☐ entrambe le affermazioni sono vere
- ☒ nessuna delle affermazioni proposte è vera (*specificare i risultati trovati*)
- ☐ non è possibile stabilire la veridicità delle affermazioni proposte con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ preferisco non rispondere



Svolgimento:

La risoluzione del quesito richiede di determinare il rendimento di un imballaggio primario e di un imballaggio secondario di dimensioni note. Essendo il rendimento di tipo volumetrico, i dati necessari alla risoluzione ci sono tutti, il che esclude l'opzione che invoca l'impossibilità di risolvere il quesito per carenza di dati forniti. Tanto premesso, valgono evidentemente le seguenti assunzioni:

- prodotto = pallina = sfera (dal punto di vista geometrico);
- imballaggio primario = tubo = cilindro (dal punto di vista geometrico);
- imballaggio secondario = scatola = parallelepipedo (dal punto di vista geometrico).

Ricordo che la conoscenza della geometria elementare, piana e solida, è dichiarata all'interno dei prerequisiti dell'insegnamento di Logistica industriale (cf. il relativo syllabus), proprio perché gli imballaggi (e nel caso di questo esercizio, anche i prodotti) hanno spesso e volentieri forme geometriche di figure solide notevoli.

Pertanto:

prodotto (pallina, sfera) diametro

6.7 cm

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

	raggio	3.35 cm
	$\text{Volume} = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} * 3.14 * (3.35)^3 = 157.48 \text{ cm}^3$	
Imballaggio I (tubo, cilindro)	diametro	6.9 cm
	altezza	29 cm
	area di base	37.39 cm ²
	$\text{Volume} = \pi r^2 h = 29 * 3.14 * (3.45)^2 = 1084.39 \text{ cm}^3$	
	N_prodotti contenuti	4 (dato)

rendimento imballaggio I	58.09%
---------------------------------	---------------

volume contenuto	= 4 * 157.48 = 629.92 cm ³
volume contenitore	1084.39 cm ³

(la prima affermazione pertanto è falsa)

Imballaggio II (scatola, parallelepipedo)	lato 1	300 mm
	lato 2	200 mm
	altezza	230 mm
	Volume	= 30 * 20 * 23 = 13800 cm ³
	N1 (da determinare)	= 1 * 2 * 3 = 6

(si noti che il testo dell'esercizio indica espressamente che gli **imballaggi primari sono posti in orizzontale** all'interno della scatola; è quindi possibile una sola disposizione, che restituisce appunto N1 = 6)

rendimento imballaggio II	47.15%
----------------------------------	---------------

volume contenuto	= 6 * 1084.39 = 6506.35 cm ³
volume contenitore	13800 cm ³

(la seconda affermazione pertanto è falsa).

La risposta al quesito è quindi: "nessuna delle affermazioni proposte è vera", con specifica dei due risultati sopra indicati.

Per inciso: il testo dell'esercizio non dovrebbe essere equivoco circa le dimensioni del prodotto e degli imballaggi, essendo specificato che quelle in figura sono le dimensioni dell'imballaggio primario (tubo) e che le palline hanno diversa dimensione, che invece è indicata nel testo del problema.

15) L'azienda di cui al quesito precedente realizza unità di carico su pallet EUR-EPAL, con altezza da vuoto pari a 14.5 cm e altezza massima pari a 1.8 m. Stante il tipo di prodotto, i vincoli di peso si assumono trascurabili. Il rendimento complessivo dell'imballaggio:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è maggiore del 50%
- ☐ è compreso tra il 50% e il 40%
- ☐ è compreso tra il 40% e il 30%
- ☒ **è inferiore al 30%**
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

L'esercizio 15 è collegato al precedente per quanto attiene ai dati dell'imballaggio secondario, e richiede altresì di aver determinato i due rendimenti sopra richiesti, in quanto la richiesta del presente quesito è relativa al rendimento complessivo dell'imballaggio (che si ricorda essere il prodotto dei tre rendimenti). Il quesito non può quindi essere risolto senza aver proceduto alla risoluzione del precedente. Nello specifico,

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

al fine di risolvere il quesito in oggetto, è necessario dimensionare l'unità di carico, e in particolare, determinare il numero N_2 di imballaggi secondari che possono essere collocati sull'imballaggio terziario, **considerando il solo vincolo dimensionale**, essendo espressamente trascurabili eventuali vincoli di peso (il testo espone che "Stante il tipo di prodotto, i vincoli di peso si assumono trascurabili").

Di seguito i dati dell'imballaggio terziario e i vincoli dimensionali:

imballaggio III (pallet)	lunghezza	1.2 m
	larghezza	0.8 m
	altezza_vuoto	0.145 m
	altezza_max (vincolo)	1.8 m

L'imballaggio secondario, in base ai dati dell'esercizio precedente, ha dimensioni:

Imballaggio II (scatola, parallelepipedo)	lato 1	300 mm
	lato 2	200 mm
	altezza	230 mm
	Volume	$= 30 \cdot 20 \cdot 23 = 13800 \text{ cm}^3$

In base all'altezza massima dell'unità di carico, si può determinare il numero di strati di imballaggi secondari, come segue:

$$N_{2_{\text{altezza}}} = \left\lfloor \frac{1.8 - 0.145}{0.23} \right\rfloor = \lfloor 7.2 \rfloor = 7$$

Per quanto riguarda invece la disposizione in pianta, sono possibili due orientamenti (lato lungo-lato lungo e lato lungo-lato corto) che restituiscono 16 e 12 imballaggi secondari; pertanto:

$$N_{2_{\text{strato}}} = \max\{16; 12\} = 16$$

Si deduce quindi:

$$N_2 = 16 \cdot 7 = 112$$

L'unità di carico risultante ha pertanto le seguenti dimensioni:

- lunghezza = 1.2 m
- larghezza = 0.8 m
- altezza = $7 \cdot 0.23 + 0.145 = 1.755 \text{ m}$

Il volume risulta pari a $\text{Volume} = 1.755 \cdot 1.2 \cdot 0.8 = 1.685 \text{ m}^3$

Da cui:

rendimento imballaggio III	91.74%
volume contenuto	1.546 cm^3
volume contenitore	1.685 cm^3

Il rendimento complessivo dell'imballaggio vale quindi:

$$RV = RV_1 \cdot RV_2 \cdot RV_3 = 91.74\% \cdot 47.15\% \cdot 58.09\% = 25.12\%$$

Il valore corrisponde all'opzione di risposta "è inferiore al 30%".

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

16) Un ingegnere intende valutare le performance del proprio magazzino, le cui caratteristiche sono quelle mostrate in figura: si tratta di un magazzino drive in costituito da 3 blocchi, aventi lo stesso numero di celle di stoccaggio in profondità e diverso numero di celle in larghezza. Il magazzino si sviluppa su 6 livelli in altezza. Le celle di stoccaggio hanno dimensioni $0.95 \times 1.35 \times h=1.8$ m.

Il coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è inferiore a 2 udc/m^2
- ☐ è compreso tra 2 e 2.5 udc/m^2
- ☐ è compreso tra 2.5 e 3 udc/m^2
- ☒ è superiore a 3 udc/m^2
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato:* _____)
- ☐ preferisco non rispondere.

Svolgimento:

I dati dell'esercizio consentono immediatamente di calcolare la ricettività del magazzino in questione, che vale:

blocco 1 = blocco 3:

$$R1 = R3 = 20 \text{ (celle in profondità)} * 4 \text{ (celle in larghezza)} * 6 \text{ (livelli)} = 480 \text{ udc}$$

blocco 2:

$$R2 = 20 \text{ (celle in profondità)} * 6 \text{ (celle in larghezza)} * 6 \text{ (livelli)} = 720 \text{ udc}$$

Da cui:

$$R = R1 * 2 + R2 = 480 * 2 + 720 = 1680 \text{ udc}$$

A questo punto per rispondere al quesito è sufficiente determinare le dimensioni del magazzino, per il quale sono note le seguenti indicazioni:

cella di stoccaggio	altezza	1.8 m
	larghezza	0.95 m
	profondità	1.35 m

Essendo date le dimensioni della cella di stoccaggio, non serve conoscere giochi o spessori, che sono già ricompresi nei valori indicati. Inoltre, essendo il magazzino un drive in, l'unità di carico è tendenzialmente stoccata dal lato corto, il che vuol dire che la cella di stoccaggio è larga 0.95 m e profonda 1.35 m.

corridoio 3 m

Si deducono quindi le seguenti dimensioni:

- **fronte del magazzino** = $2 * 3 + (4 + 4 + 6) * 0.95 = 19.3 \text{ m}$

vale a dire larghezza dei corridoi (2 da 3 m) + larghezza delle celle (4+4+6 nei 3 blocchi);

- **profondità del magazzino** = $20 * 1.35 = 27 \text{ m}$

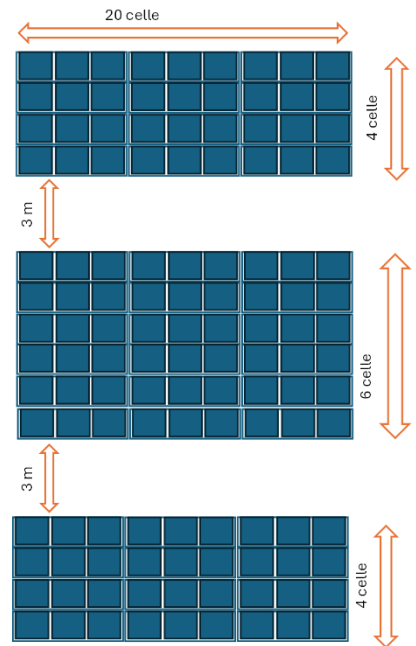
vale a dire numero di celle (20) moltiplicato per la lunghezza della cella

- **area del magazzino** = $27 * 19.3 = 521.1 \text{ m}^2$

Il coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino vale quindi:

$$C_s = \frac{1680}{521.1} = 3.224 \text{ udc/m}^2$$

corrispondente all'opzione di risposta "è superiore a 3 udc/m^2 ".



LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

17) Nel magazzino di cui al quesito precedente, l'ingegnere deve riprogettare la struttura allo scopo di incrementare del 15% l'attuale coefficiente di sfruttamento superficiale. Trascurando altri eventuali vincoli, indicare quale delle seguenti soluzioni consentirebbe di raggiungere l'obiettivo:

- ☐ riduzione della larghezza dei corridoi da 3 m a 2.8 m
- ☒ incremento del numero di livelli in altezza da 6 a 7
- ☐ entrambe le soluzioni consentono di raggiungere il target
- ☐ nessuna delle soluzioni consente di raggiungere il target
- ☐ non è possibile stabilirlo con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

In base al risultato ottenuto nel quesito precedente, il target di coefficiente di sfruttamento superficiale da considerare nel presente esercizio è pari a:

$$C_{s'} = C_s * (1 + 15\%) = 3.224 * (1 + 15\%) = 3.708 \text{ udc/m}^2$$

Si ricorda che "raggiungere il target" non significa trovare esattamente il valore target, ma appunto, arrivare almeno al target cercato. Pertanto, si tratta di determinare se una delle due strategie proposte consente di ottenere un magazzino il cui coefficiente di sfruttamento superficiale è almeno pari a 3.708 udc/m².

Strategia 1: riduzione corridoio (da 3 a 2.8 m)

Con questa strategia, non cambia evidentemente la ricettività del magazzino, che rimane quindi pari a $R = 1680$ udc, ma cambiano le dimensioni del magazzino e in particolare la larghezza del fronte, che deve essere ricalcolata come segue:

$$\text{- fronte del magazzino} = 2 * 2.8 + (4 + 4 + 6) * 0.95 = 18.9 \text{ m}$$

Si deduce quindi:

$$\text{- area del magazzino} = 27 * 18.9 = 510.3 \text{ m}^2$$

Il nuovo coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino vale:

$$C_{s,1} = \frac{1680}{510.3} = 3.292 \text{ udc/m}^2$$

Il valore è inferiore al target, pertanto questa strategia non consente di raggiungere l'obiettivo.

Strategia 2: incremento del numero di livelli in altezza (da 6 a 7)

Con questa strategia, cambia la ricettività del magazzino, che deve essere ricalcolata come segue, mentre rimangono invariate le dimensioni della struttura:

blocco 1 = blocco 3:

$$R1' = R3' = 20 \text{ (celle in profondità)} * 4 \text{ (celle in larghezza)} * 7 \text{ (livelli)} = 560 \text{ udc}$$

blocco 2:

$$R2' = 20 \text{ (celle in profondità)} * 6 \text{ (celle in larghezza)} * 7 \text{ (livelli)} = 840 \text{ udc}$$

Da cui:

$$R' = R1' * 2 + R2' = 560 * 2 + 840 = 1960 \text{ udc}$$

Il nuovo coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino vale:

$$C_{s,1} = \frac{1960}{521.1} = 3.761 \text{ udc/m}^2$$

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

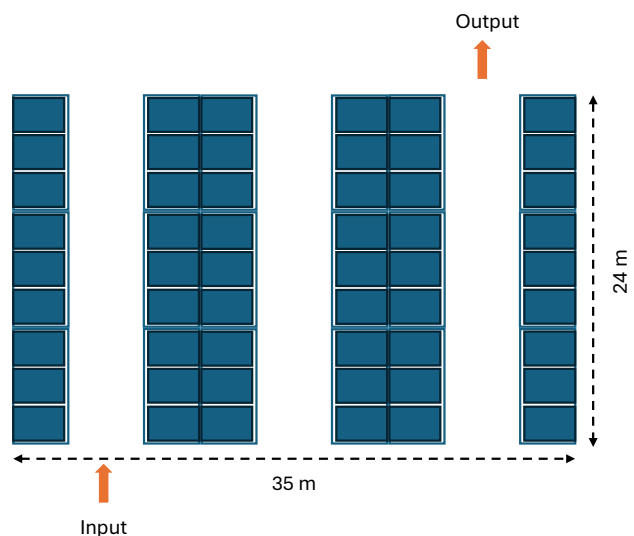
Matricola _____
Nome _____

Tale valore è superiore al target, pertanto questa strategia consente di raggiungere l'obiettivo. La risposta al quesito è quindi che "incremento del numero di livelli in altezza da 6 a 7".

Per inciso: l'opzione di risposta "entrambe le soluzioni consentono di raggiungere il target" è da intendersi come il contrario della precedente ("nessuna delle soluzioni consente di raggiungere il target"), vale a dire che va interpretata nel senso che sia la prima sia la seconda strategia consentono di raggiungere il target; non significa, invece, che le due strategie debbano essere applicate congiuntamente.

18) Un magazzino a scaffalature bifrontali il cui schema di massima è mostrato in figura gestisce 500 prodotti diversi, mediante una allocazione a classi descritta dalla tabella sottostante. L'area di magazzino da destinare ai prodotti di classe B:

N_prodotti	Classe	%_giacenza	%_flussi
90	A	18%	65%
155	B	31%	20%
255	C	51%	15%



- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è pari a circa 150 m²
- ☐ è pari a circa 170 m²
- ☒ è pari a circa 260 m²
- ☐ è pari a circa 550 m²
- ☐ nessuna delle alternative proposte (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

L'esercizio richiede semplicemente la determinazione dell'area del magazzino (le cui dimensioni sono date...) e la ripartizione della superficie di stoccaggio tra le tre classi di prodotti, come segue:

Dimensioni 24 m
 35 m
Area = 840 m²

N_prodotti	Classe	%_giacenza	Superficie di stoccaggio [m ²]
90	A	18%	18% * 840 = 151.2
155	B	31%	31% * 840 = 260.4
255	C	51%	51% * 840 = 428.4

Si deduce quindi che la classe B abbia una superficie di stoccaggio "pari a circa 260 m²".

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

Le rimanenti opzioni di risposta rappresentano valori che si ottengono o sbagliando classe (ad esempio, l'opzione "è pari a circa 150 m²" sarebbe valida per la classe A) o utilizzando, erroneamente, i flussi al posto delle giacenze al fine della determinazione della superficie di stoccaggio.